

PROGRAMA DEL CURSO

Linux Administration Essentials (Spanish Edition)

NÚMERO DE CURSO

LNX-001S

DURACIÓN

1 día · 4 módulos

NIVEL DE AUDIENCIA

Beginner

FORMATO

Dirigido por instructor / A ritmo propio

Programa del curso

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

Este curso de un día proporciona los conocimientos fundamentales para administrar sistemas operativos Linux basados en Ubuntu. Los participantes aprenderán a gestionar cuentas de usuario, configurar componentes de red y seguridad, y administrar servicios esenciales a través de la interfaz de línea de comandos.

DELIVERY FORMAT OPTIONS

Standard Instructor-Led Training (ILT). The instructor teaches each module, leads explanations and discussions, and guides students through the standard module labs using the published module timing.

Bootcamp / Lab-Centered Delivery. When Bootcamp Mode capstone labs are included, they provide an alternative delivery configuration, not additional required ILT lecture time. In this configuration, students primarily work through module labs and capstone lab scenarios while the trainer acts as a facilitator, answering questions, clarifying concepts, and helping students work through lab challenges.

Training providers may choose either the normal ILT model or the Bootcamp/lab-centered model based on audience readiness, delivery goals, and available class time.

AL FINALIZAR EL CURSO

Después de completar este curso, podrás:

Operar de manera fluida en sistemas operativos Ubuntu Linux utilizando la interfaz de línea de comandos Bash.

Establecer niveles de acceso seguros mediante la configuración avanzada de usuarios, grupos y permisos de archivos.

Garantizar la conectividad y accesibilidad de red de los hosts administrados y definir configuraciones estáticas persistentes.

Implementar políticas de actualización continua de software, proteger el sistema con UFW y monitorear el desempeño global del sistema.

REQUISITOS PREVIOS

- Comprensión básica de conceptos de redes y direccionamiento IP.
 - Familiaridad general con el uso de sistemas operativos de escritorio.
-

ESQUEMA DEL CURSO

MÓDULO 1 Introducción a la Interfaz de Línea de Comandos de Linux y Navegación

105 min

Este módulo introduce al estudiante en el entorno del shell Bash en Ubuntu, enseñando comandos fundamentales de navegación y manipulación de archivos.

LECCIONES

Lección 1: Conceptos básicos del Shell de Linux y Bash

Lección 2: Navegación del sistema de archivos con cd, ls y pwd

Lección 3: Creación y visualización de archivos con touch, cat y less

Lección 4: Manipulación de archivos y directorios con mkdir, cp, mv y rm

Lección 5: Búsqueda de archivos y directorios usando find y locate

EJERCICIOS DE LABORATORIO

Navegación y Manipulación del Sistema de Archivos en Ubuntu

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

Identificar los componentes principales del shell de comandos Bash en Ubuntu.

Navegar por la estructura jerárquica del sistema de archivos utilizando comandos estándar.

Crear, modificar y organizar archivos y carpetas a través de la terminal.

Este módulo aborda los mecanismos de control de acceso y la administración de la identidad de usuarios y grupos en sistemas Ubuntu Linux.

LECCIONES

- Lección 1:** Conceptos de usuarios, grupos y el superusuario root
- Lección 2:** Creación y gestión de cuentas de usuario con useradd y usermod
- Lección 3:** Gestión de grupos de seguridad con groupadd y gpasswd
- Lección 4:** Comprensión y modificación de permisos de archivos con chmod
- Lección 5:** Propiedad de archivos y directorios con chown y chgrp

EJERCICIOS DE LABORATORIO

Configuración de Seguridad de Archivos, Usuarios y Grupos en Ubuntu

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

- Crear y modificar cuentas de usuario y de grupo utilizando herramientas de línea de comandos.
- Interpretar y configurar permisos tradicionales de lectura, escritura y ejecución.
- Modificar la propiedad y pertenencia de archivos utilizando chown y chgrp.

Este módulo instruye a los estudiantes sobre cómo analizar el estado de la red, configurar direccionamiento estático y controlar servicios del sistema.

LECCIONES

Lección 1: Conceptos de red en Linux y direccionamiento IP

Lección 2: Herramientas de diagnóstico de red con ip, ping y traceroute

Lección 3: Configuración de red persistente con Netplan en Ubuntu

Lección 4: Gestión de servicios del sistema con systemctl

Lección 5: Resolución de nombres DNS con systemd-resolved

EJERCICIOS DE LABORATORIO

Configuración de Red IP Estática con Netplan y Gestión de Servicios de Red

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

Interpretar el estado de las interfaces de red utilizando herramientas estándar de CLI.

Gestionar de manera persistente la configuración de red mediante Netplan.

Controlar el ciclo de vida de los servicios del sistema con el framework systemd.

MÓDULO 4 Seguridad, Actualizaciones y Monitoreo del Sistema

105 min

Este módulo cubre las prácticas de aseguramiento básico del sistema, la administración de actualizaciones de software y el monitoreo preventivo de recursos.

LECCIONES

Lección 1: Fundamentos de seguridad del sistema y uso de sudo

Lección 2: Configuración básica de cortafuegos con UFW

Lección 3: Gestión de paquetes y actualizaciones con apt

Lección 4: Monitoreo de procesos y rendimiento con top, ps y free

Lección 5: Visualización y análisis de registros del sistema con journalctl

EJERCICIOS DE LABORATORIO

Seguridad, Cortafuegos y Monitoreo del Sistema

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

Ejecutar comandos con privilegios elevados utilizando sudo de forma segura.

Configurar reglas de cortafuegos básicas utilizando la herramienta UFW.

Administrar paquetes de software del sistema y parches de seguridad con apt.

Interpretar métricas básicas de rendimiento y archivos de registro del sistema.

BOOTCAMP MODE — LABORATORIOS FINALES

Capstone labs are included for Bootcamp/lab-centered delivery. They are not additional required lecture time for Standard Instructor-Led Training. Use them when the client chooses a facilitated lab delivery model where the trainer coaches students through integrated practice scenarios.

Se genera un Laboratorio final integrador por cada día del curso. Cada laboratorio final presenta un nuevo escenario que requiere que los estudiantes apliquen de forma independiente las habilidades combinadas de los módulos de ese día, sin procedimientos ni pistas. Los estudiantes determinan su propio enfoque. Los Laboratorios finales son la actividad de la tarde en la entrega Bootcamp y reemplazan la parte expositiva de la capacitación dirigida por instructor estándar.

LABORATORIO FINAL DEL DÍA 1 Módulos 1, 2, 3, 4

HABILIDADES A INTEGRAR

Navegación del sistema de archivos y manipulación de directorios utilizando la interfaz de línea de comandos de Ubuntu.

Aprovisionamiento de nuevos usuarios y grupos, aplicando políticas de permisos restrictivas con `chmod` y `chown`.

Diagnóstico de conectividad de red y habilitación de servicios de red críticos mediante `systemctl`.

Implementación de reglas de filtrado de tráfico con UFW y actualización de repositorios de software utilizando `apt`.

El contenido del laboratorio final está incorporado en los manuales del estudiante y guías del instructor — una sección por día, después del último módulo de ese día. También se incluye un archivo independiente de Diapositivas del laboratorio final (.pptx) en el paquete de descarga Exclusive.